串行通信接口

除非特别说明，VDD33=3.3V，VDD18=1.8V，T_A=25°C，V_{IL}=0V，V_{IH}=3.3V_A。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
数字输出低电压	V_{OL}	I_O=2mA			0.3	V
数字输出高电压	V_{OH}	I_O=2mA	0.7×VDD33			V
串行时钟频率	f_{SCK}	C_L=5pF			50	MHz
串行时钟保持为高电平的脉冲宽度	$t_{PWH,SCK}$		10			ns
串行时钟保持为低电平的脉冲宽度	$t_{PWL,SCK}$		10			ns
连续写入之前的 SSN 脉冲宽度	$t_{PWH,SSN}$		10			ns
SCK 下降后 SSN 建立时间	$t_{SU,SSN}$		20			ns
SCK 上升前 SSN 保持时间	$t_{HD,SSN}$		20			ns
SCK 边沿前的数据建立时间	$t_{SU,MOSI}$		5			ns
SCK 边沿后的数据保持时间	$t_{HD,MOSI}$		5			ns
SCK 上升沿后数据有效	$t_{DV,MISO}$		8			ns
高阻到输出时间	$t_{ZX,MISO}$		8			ns
输出到高阻时间	$t_{XZ,MISO}$		8			ns

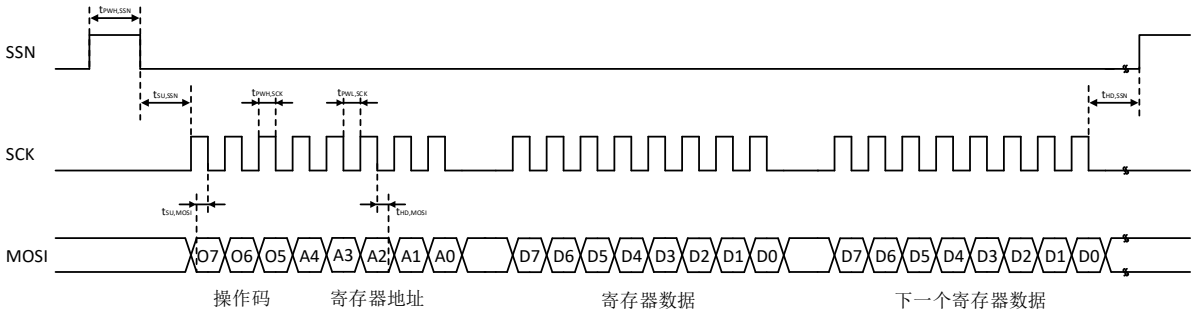


图 1. 写和增量写

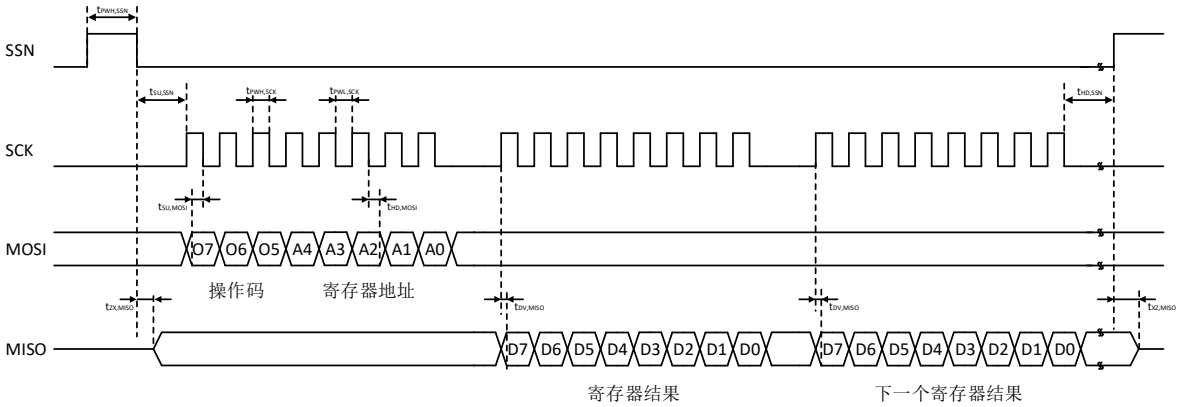


图 2. 读和增量读

寄存器

1050NA 有 17 组 8 位的配置寄存器。所有配置寄存器都可以通过 SPI 接口访问，它们可以单独读写，也可以连续增量访问。同时，可以通过奇偶校验管脚观察所有设置位的和是偶数还是奇数来监视芯片。

1. 配置寄存器概述

<table>
<tr><th>地址</th><th><D7></th><th><D6></th><th><D5></th><th><D4></th><th><D3></th><th><D2></th><th><D1></th><th><D0></th></tr>
<tr><td>0</td><td>PIN_ENA_RSTIDX</td><td>PIN_ENA_DISABLE</td><td>固定值*：(0b)</td><td>PIN_ENA_REFCLK</td><td>PIN_ENA_STOP4</td><td>PIN_ENA_STOP3</td><td>PIN_ENA_STOP2</td><td>PIN_ENA_STOP1</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">HIGH_RESOLUTION</td><td colspan="2">CHANNEL_COMBINE</td><td>HIT_ENA_STOP4</td><td>HIT_ENA_STOP3</td><td>HIT_ENA_STOP2</td><td>HIT_ENA_STOP1</td></tr>
<tr><td>2</td><td>BLOCKWISE_FIFO_READ</td><td>COMMON_FIFO_READ</td><td colspan="6">固定值*：(000000b)</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="8">REFCLK_DIVISIONS （低 8 位）</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="8">REFCLK_DIVISIONS （中 8 位）</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="5">固定值*：(0000b)</td><td colspan="3">REFCLK_DIVISIONS （高 4 位）</td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="8">固定值*：(11000000b)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>REFCLK_BY _XOSC</td><td colspan="7">固定值*: (1010011b)</td></tr>
<tr><td>8</td><td colspan="8">固定值*：(10100001b)</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="8">固定值*：(00010011b)</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="8">固定值*：(00000000b)</td></tr>
<tr><td>11</td><td colspan="8">固定值*：(00001110b)</td></tr>
<tr><td>12</td><td colspan="8">固定值*：(11001100b)</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="8">固定值*：(11001100b)</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="8">固定值*：(11110001b)</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="8">固定值*：(01111101b)</td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="8">固定值*：(00000100b)</td></tr>
</table>

2. 配置寄存器

地址：0		内部配置寄存器
位	位名称	描述
0~3	PIN_ENA1 ~ PIN_ENA4	使能 STOP 信号输入引脚 STOP1 至 STOP4 0：STOP 信号输入引脚未使能 1：STOP 信号输入引脚使能
4	PIN_ENA_ REFCLK	0：REFCLK 输入引脚未使能 1：REFCLK 输入引脚使能
5	固定值	0b
6	PIN_ENA_ DISABLE	0：STOP 信号禁用引脚未使能。 根据配置，所有通道上的停止测量始终处于活动状态。 1：STOP 信号禁用引脚使能。 如果 PCB 上的禁用引脚设置为高，则 STOP 测量被禁用
7	PIN_ENA_ RSTIDX	0：禁用 REFID 计数器复位引脚 1：使能 REFID 计数器复位引脚

地址：1		内部配置寄存器
位	位名称	描述
0 ~3	HIT_ENA1 ~ HIT_ENA4	0：内部不接收 STOP 信号，STOP1…4 的引脚启用不受影响 1：内部接收和处理 STOP 信号，处于正常工作状态
4, 5	CHANNEL_ COMBINE	组合四个 STOP 通道联合测量，提高脉冲对分辨率或实现更高的转换率。 00b：四个 STOP 通道分别独立，正常运行 01b：“脉冲距离” STOP1 引脚处的 STOP 信号由内部通道 1 和 3 交替测量 STOP2 引脚处的 STOP 信号由内部通道 2 和 4 交替测量 10b：“脉冲宽度” STOP1 引脚处的 STOP 信号上升沿由内部通道 1 测量 STOP1 引脚处的 STOP 信号下降沿由内部通道 3 测量 STOP2 引脚处的 STOP 信号上升沿由内部通道 2 测量 STOP2 引脚处的 STOP 信号下降沿由内部通道 4 测量

地址：1		内部配置寄存器
位	位名称	描述
6, 7	HIGH_ RESOLUTION	=0（关闭）：标准分辨率，最小的脉冲间距。 =1 (2x)：测量 STOP 信号 2 次 =2 (4x)：测量 STOP 信号 4 次

地址：2		数据输出配置寄存器
位	位名称	描述
0~5	固定值	000000b
6	COMMON_ FIFO_READ	0:只要一个 FIFO 有值，INTERUPT 引脚设置为零 1:一旦所有 FIFO 都有值，INTERUPT 引脚设置为零。与 BLOCKWISE_FIFO_READ 相结合，可以确保在所有 STOP 通道上并行进行连续测量
7	BLOCKWISE_ FIFO_READ	0:关闭，使用标准 FIFO 功能操作 1：在通道 FIFO 满之前，数据输出未启动。一旦 FIFO 已满，在 FIFO 完全读出之前，测量不会重新开始。此选项可保证在 STOP 频率较高时或读出速率较低时连续测量

地址：3,4,5		参考时钟分频器
位	位名称	描述
0~7 0~7 0~3	REFCLK_ DIVISIONS	将输出接口上的 LSB 定义为参考时钟周期的一部分，最方便的方法是应用 1ps 的 LSB，将 REFCLK_DIVISIONS 配置为参考时钟周期的皮秒值。 其中地址 3 为低 8 位、地址 4 为中 8 位、地址 5 为高 4 位

地址：6		内部配置寄存器
位	位名称	描述
0~7	固定值	11000000b

地址：7		引脚启用寄存器
位	位名称	描述
0~6	固定值	1010011b
7	REFCLK_BY_ XOSC	0:参考脉冲必须应用于 REFCLK 引脚，未使用晶振作为参考时钟。 1:参考时钟由晶振产生，应使用 PIN_ENA_REFCLK 禁用 REFCLK 引脚。

地址：16		引脚启用寄存器
位	位名称	描述
0~7	固定值	00000100b

3. 只读寄存器概述

所有只读寄存器都可以通过 SPI 接口访问，连续增量读取可以从任何寄存器地址开始。

地址	名称	描述
8	Channel 1	REFERENCE INDEX CH1 BYTE #3
9		REFERENCE INDEX CH1 BYTE #2
10		REFERENCE INDEX CH1 BYTE #1
11		STOP RESULT CH1 BYTE #3
12		STOP RESULT CH1 BYTE #2
13		STOP RESULT CH1 BYTE #1
14	Channel 2	REFERENCE INDEX CH2 BYTE #3
15		REFERENCE INDEX CH2 BYTE #2
16		REFERENCE INDEX CH2 BYTE #1
17		STOP RESULT CH2 BYTE #3
18		STOP RESULT CH2 BYTE #2
19		STOP RESULT CH2 BYTE #1
20	Channel 3	REFERENCE INDEX CH3 BYTE #3
21		REFERENCE INDEX CH3 BYTE #2
22		REFERENCE INDEX CH3 BYTE #1
23		STOP RESULT CH3 BYTE #3
24		STOP RESULT CH3 BYTE #2
25		STOP RESULT CH3 BYTE #1
26	Channel 4	REFERENCE INDEX CH4 BYTE #3
27		REFERENCE INDEX CH4 BYTE #2
28		REFERENCE INDEX CH4 BYTE #1
29		STOP RESULT CH4 BYTE #3
30		STOP RESULT CH4 BYTE #2
31		STOP RESULT CH4 BYTE #1

功能详细说明

1. 时间测量和结果

1.1 测量

所有时间测量都基于参考时钟计算。参考时钟由 TDC 连续测量，作为 STOP 的参考点和内部参考周期。STOP 的测量总是参考前一个参考时钟。此外，连续计数参考时钟，并且实际计数值作为 STOP 信号的 REFID。

- t_{REF} 是参考时钟周期的内部 TDC 测量值
- t_{STOP} 是 STOP 到前一参考时钟的内部 TDC 测量值
- REFID 是 STOP 到达时的参考时钟周期个数

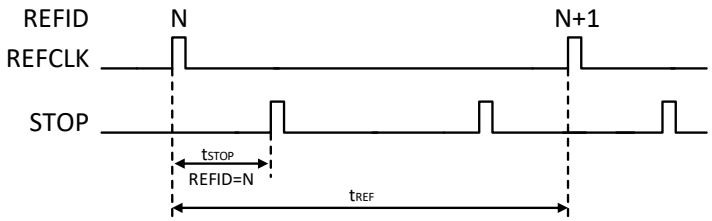


图 3. 时间测量

1.2 输出结果

每个 STOP 产生的结果会生成一个数据集，该数据集由两个值 **TSTOP** 和 **REFID** 组成：

REFID 是 STOP 所在点的前一个参考时钟周期个数，必须使用 REFID 来指示属于不同参考时钟周期的 STOP，REFID 的最大长度为 24 位。

TSTOP 是内部测量时间 t_{STOP} 与 t_{REF} 按 REFCLK_DIVISONS 配置的参数计算之后的比值。读出结果 TSTOP 总是小于配置的 REFCLK_DIVISONS，在输出接口产生的 LSB 也必须远低于 1050NA 的单通道分辨率，适当的值为 1ps、5ps 或 10ps。有关 LSB 的详细信息，请参阅“结果编码”部分。

$$tSTOP = \underbrace{TSTOP}_{\underbrace{\frac{tSTOP}{tREF}}_{\text{内部测量值}} \times REFCLK_DIVISIONS} \times \frac{LSB}{\frac{tREFCLK_PERIOD}{REFCLK_DIVISIONS}}$$

图 4. t_{STOP} 计算

1.3 时差计算

1050NA 计算的是 STOP 到前一个的参考时钟的时间间隔。在许多应用中，都需要 STOP 之间的时间差，有以下几种方法可以计算两次 STOP 之间的时差。

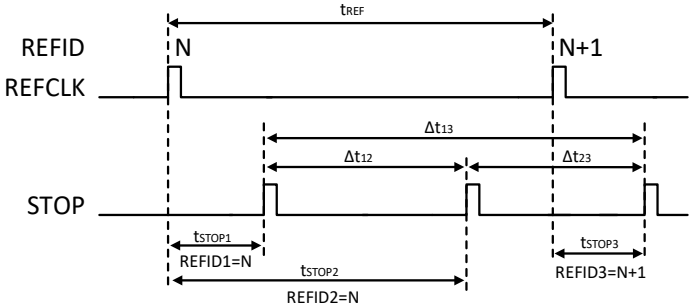


图 5. 计算时差

通过 SPI 接口，可以读取 REFID 和 TSTOP 数据。有了这些数据，就可以计算 STOP 之间的时间差：Δt_{13}=(TSTOP3-TSTOP1)+(REFID3-REFID1)× REFCLK_DIVISONS

在两种特殊情况下，不必读出 REFID。

在同一参考时钟周期内的 STOP

在 STOP 总是发生在同一参考周期的应用中（例如图 5 中第一个脉冲和第二个脉冲），不必读取 REFID，仅读取 STOP_DATA 并计算差值即可：Δt_{12}=TSTOP2-TSTOP1；REFID2=REFID1

小于参考时钟周期的时差

在测量的时差 Δt 始终小于参考时钟周期 t_{REF}，但不一定在同一参考时钟周期内的应用中（例如图 3 中第二个脉冲和第三个脉冲），通过区分正时差和负时差，仅读取不带 REFID 的 STOP_DATA 通常是足够的：

如果 TSTOP3-TSTOP2>0，Δt_{23}=(TSTOP3–TSTOP2)

如果 TSTOP3-TSTOP2<0 且 ΔT<REFCLK_DIVISONS，Δt_{23}=(TSTOP3–TSTOP2)+REFCLK_DIVISONS

2. 组合通道模式

TDC 的 RMS 分辨率是一组单次激发的 STOP 信号测量值的均方根值，测量的时间可以是无限的。

为了获得最佳的单次 RMS 分辨率，1050NA 提供了一个完整的集成解决方案。通过将一个信号在内部生成为 2 或 4 个信号，从而实现高分辨率。由于内部延迟和多个采样，转换延迟 t_{CONV} 和脉冲间距 t_{PPS} 增加，最大的 FIFO 深度将会减小。为了弥补这些缺点，可以在两种通道组合模式下使用高分辨率，可以实现通道组合模式下的最佳脉冲间距、FIFO 深度加倍和更高的分辨率。

2.1 通道组合用于脉冲间隔测量

当 CHANNEL_COMBINE 设置为“脉冲间隔”时，两个内部通道 1 和 3（以及 2 和 4）连接到同一个输入引脚 STOP1（和 STOP2）。输入引脚处的 STOP 在组合通道之间交替分布。组合通道测量的优点在于优化了脉冲到脉冲的间隔，使得 FIFO 深度加倍，具有更高的快速存储能力，实现更高分辨率。

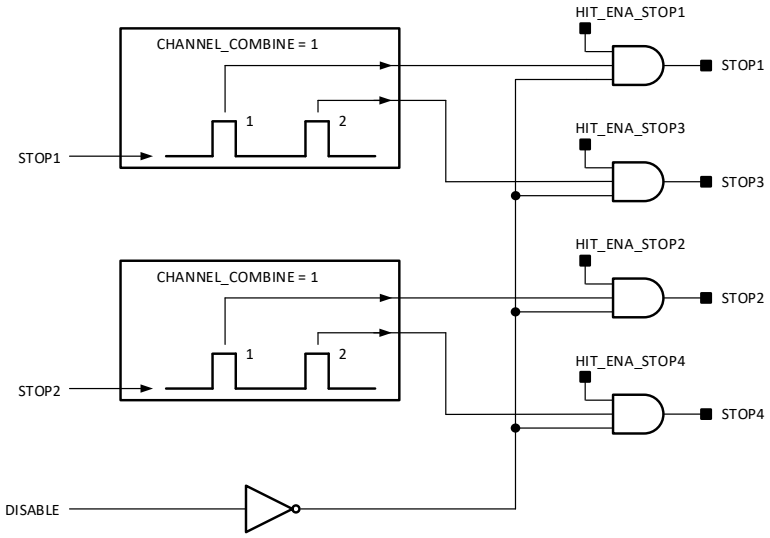


图 6. 组合通道测脉冲间距

低脉冲间距 $t_{PPS,CCH}$ 仅适用于单个脉冲对。在一个脉冲对之后，必须等待规则的脉冲间隔 t_{PPS}，然后才能捕获下一个脉冲。高分辨率下的测量会使常规的脉冲间距 t_{PPS} 增加，但不会影响低脉冲间距 $t_{PPS,CCH}$。

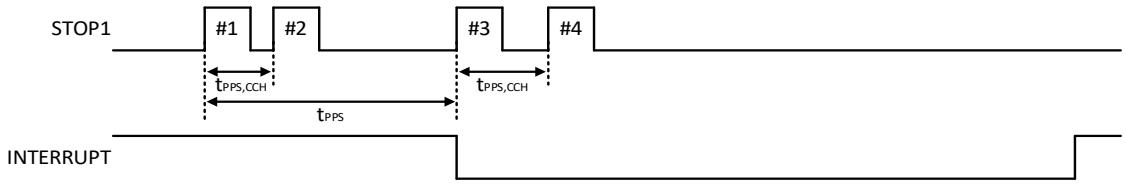


图 7. 组合通道测脉冲间距

2.2 通道组合用于脉冲宽度测量

当 CHANNEL_COMBINE 设置为“脉冲宽度”时，两个内部通道 1 和 3（以及 2 和 4）连接到同一个输入引脚 STOP1（和 STOP2）。STOP 信号上升沿由通道 1 (2)测量，下降沿由通道 3 (4)测量。当测量上升沿和下降沿时，两个通道上的读数同时开始。

在这种模式下采用 HIGH_RESOLUTION 或 COMMON_FIFO_READ 读取完全适用。

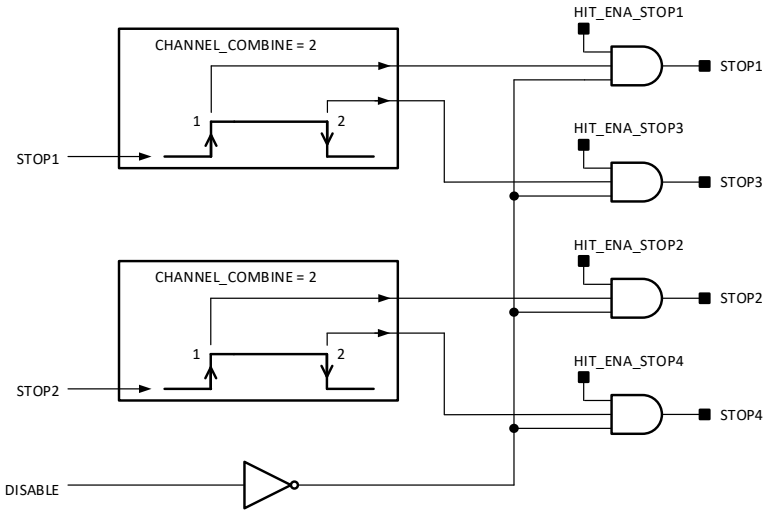


图 8. 组合通道测量脉冲宽度

由于内部处理的原因，必须等待一段转换延时 t_{PPS} 之后，才能捕获下一个脉冲。高分辨率的测量会增加转换延时 t_{PPS}，但最小脉冲宽度 $t_{PWH,STOP}$ 不受影响。

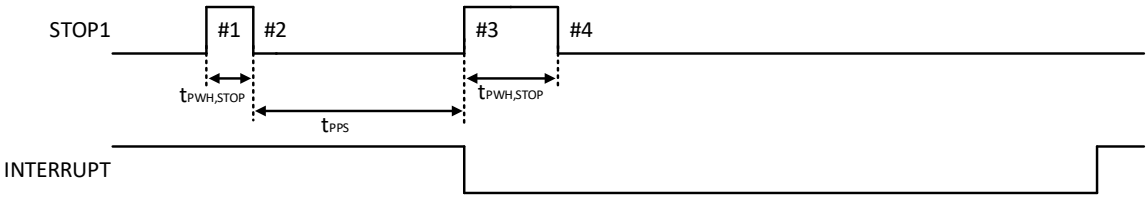


图 9. 组合通道测脉冲宽度

注意：

组合通道测量时，SPI 读出仅允许成对进行，如 ch1-ch3-ch1-ch3-…或 ch2-ch4-ch2-ch4-…。另外，像 ch1-ch2-ch3-ch4…这样的增量读出也是可能的。但不允许像 ch1-ch1-ch3-ch3-…或 ch2-ch2-ch4-ch4…那样读取一个通道两次。

3. 时间测量输入引脚

下图为参考时钟信号和 STOP 信号的输入引脚。

REFCLK：参考时钟输入

参考时钟作为通用基础时钟。参考时钟的精度和漂移不影响芯片本身的正常工作，但这将直接影响时间测量结果的精度。

REFOSC：晶振作为参考时钟输入

此芯片工作时不强制使用晶振。晶振只是参考时钟的一个可选源，它可以用来代替 REFCLK 引脚的时钟信号。因此，以晶振作为参考时钟时，应禁用 REFCLK 引脚。

RSTIDX：REFID 计数器重置

通过引脚 RSTIDX，REFID 的内部计数器被重置为 0。经过一个参考时钟周期，REFID 重置为 0，在接收 STOP 信号之前，必须用 PIN_ENA_RSTIDX 使能引脚。

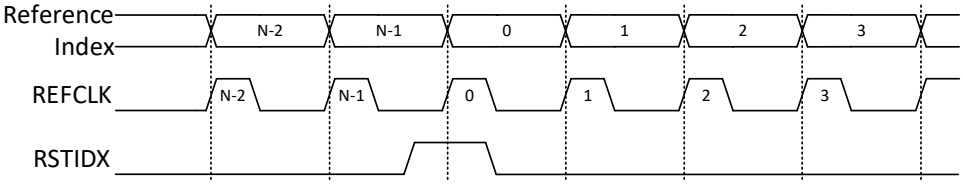


图 10. REFID 计数器复位

STOP1…STOP4：STOP 通道

用于 STOP 信号的输入，1050NA 有四个独立的 STOP 通道，用于测量 STOP 信号的上升沿与前一个参考时钟上升沿之间的时差。通过 CHANNEL_COMBINE 组合测量，可以改变测量模式。

DISABLE：STOP 禁用

将 STOP 禁用引脚设置为高电平时，将禁用 4 个通道上的所有测量。参考时钟不受影响，内部 REFID 测量继续进行。

软件使能 (HIT_ENA_STOP1...4)

寄存器 HIT_ENA_STOP1 至 HIT_ENA_STOP4 可以开启或关闭 STOP 通道 1 至 4。

引脚使能 (PIN_ENA_xxx)

引脚使能寄存器 PIN_ENA_STOP1 到 PIN_ENA_STOP4、PIN_ENA_REFCLK、PIN_ENA_RSTIDX 和 PIN_ENA_DISABLE 使能相关引脚的输入或输出驱动器。

4. SPI 通信接口

SPI 接口可以实现：

- 将芯片重置为开机状态
- 写入配置寄存器
- 验证配置寄存器
- 初始化和重启测量
- 通过 SPI 输出，按字节从只读寄存器中读取结果

串行接口与 Motorola 规范中的 4 线 SPI 标准兼容：时钟相位位=1；时钟极性位=0

4.1 操作码

操作码	HEX/BIN	描述
reset	0x30=0b00110000	上电复位停止测量
init	0x18=0b00011000	初始化芯片并开始测量
write_config	0x80=0b100XXXXX	写入配置寄存器 X=0..17
read_results	0x60=0b011XXXXX	读取结果寄存器 X=8..31 的操作码
read_config	0x40=0b010XXXXX	配置寄存器 X=0..17 的读出

4.2 上电复位

在所有 VDD33 和 VDD18 稳定后，通过 SPI 接口发送操作码 reset=0x30 以进行上电复位。在操作码的最后一位之后，在设备准备好进行下一次读或写访问之前，复位将在 $t_{HD,SSN}$ 期间保持使能状态。复位后，测量停止，配置寄存器设置为芯片的内部默认值。

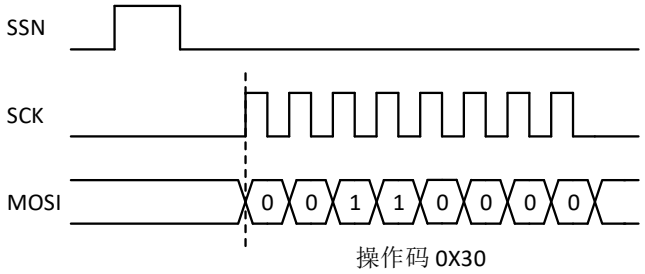


图 11. 上电复位操作码

4.3 初始化设置

配置完成后，初始化操作码 init=0x18，再次将芯片重置为开机状态，但保留配置并开始测量。在参考时钟或 STOP 信号测量时，可以发送初始化复位。在 STOP 通道打开之前，需要 16 个参考时钟脉冲。初始化复位后，必须等待延迟 t_{POR}，才能进行下一次通信。初始化复位也可以在测量期间应用，以重新启动芯片，但会将测量数据保存在 FIFO 中。

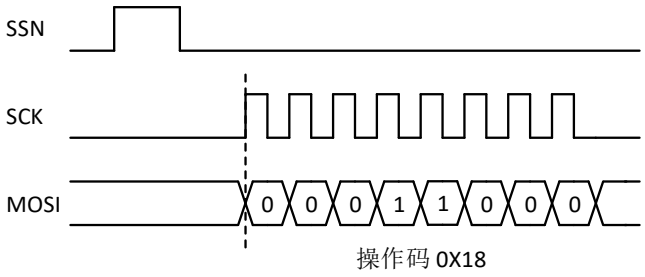


图 12. 初始化复位操作码

4.4 写入/增量写入

只允许对配置寄存器进行写访问。在正 SSN 脉冲后，通过发送操作码 write_config=0x80 开始访问，寄存器地址只需要添加到操作码 write_config 中。数据在操作码发送之后传输，通过发送下一个数据字节，可以对寄存器进行连续增量写入。完整的配置通常从寄存器 0 开始，然后是所有寄存器数据字节。

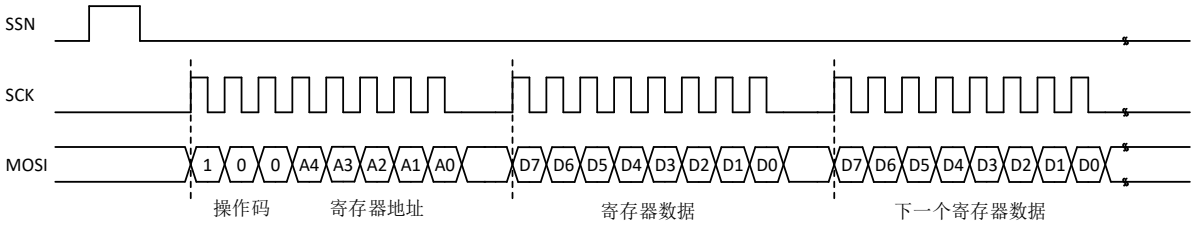


图 13. SPI 增量写入

4.5 读/增量读取

通过在 SSN 正脉冲后发送操作码 read_results=0x60 或 read_config=0x40 对寄存器进行读取，寄存器地址只需要添加到操作码中。在操作码之后，数据在 MISO 传输。通过连续读取，可以对以下寄存器进行增量读取，每个寄存器都可以作为增量读取的起始地址。

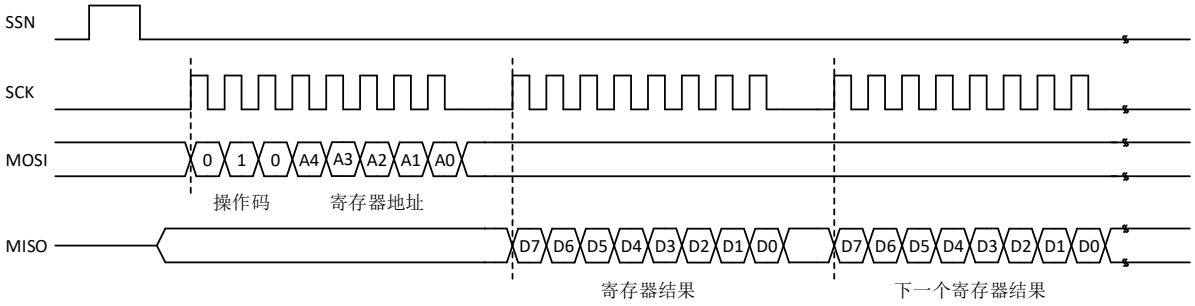


图 14. SPI 增量读取

4.6 使用 SPI 接口读取 STOP 结果

通常，此芯片的测量速率远高于 SPI 可能的读出速率。在这种情况下，使用 COMMON_FIFO_READ 和 BLOCKWISE_FIFO_READ 有助于获得此芯片中并行测量的连续结果。

5. 结果编码

5.1 通过 REFCLK_DIVISIONS 配置 LSB

参考时钟周期被 REFCLK_DIVISIONS 细分，用于输出接口定义 STOP 结果的 LSB，LSB 必须远小于此芯片的单次分辨率。最方便的方法是将 REFCLK_DIVISIONS 配置为参考时钟周期的皮秒值，可以达到 1ps 的 LSB。其他 LSB 设置也可以，比如 5ps 或 10ps 的 LSB。

参考时钟周期	参考时钟频率	REFCLK_DIVISIONS LSB=1ps	REFCLK_DIVISIONS LSB=5ps	REFCLK_DIVISIONS LSB=10ps
500ns	2MHz	500000	100000	50000
250ns	4MHz	250000	50000	25000
200ns	5MHz	200000	40000	20000
100ns	10MHz	100000	20000	10000
50ns	20MHz	50000	10000	5000

5.2 时间测量结果编码示例

读取的 Stop 结果		Stop 结果			注意
十六进制	十进制	LSB = 1ps	LSB = 5ps	LSB = 10ps	
0x0	0	0ps	0ps	0ps	
0x1	1	1ps	5ps	10ps	
0x2	2	2ps	10ps	20ps	
0xA	10	10ps	50ps	100ps	
0x64	100	100ps	500ps	1000ps	
0x3E8	1000	1000ps	5000ps	10000ps	
0x271	10000	10000ps	50000ps	100000ps	
0x61A7	24999	24999ps	124995ps	249990ps	参考时钟周期 t_{REFCLK}=250ns
0xC34F	49999	49999ps	249995ps(2)	见注（1）	
0x3D08F	249999	249999ps(2)	见注（1）	见注（1）	
0x1869F	99999	99999ps	499995ps	见注（1）	参考时钟周期 t_{REFCLK}=500ns
0x30D3F	199999	199999ps	见注（1）	见注（1）	
0xF423F	999999	见注（1）	见注（1）	见注（1）	
0x3FFF	16383	16383ps	81915ps	163830ps	
0xFFFF	65335	65335ps	326675ps	653350ps	
0x3FFFF	262143	262143ps	见注（1）	见注（1）	
0x0FFFFF	1048575	1048575ps	见注（1）	见注（1）	SPI：20 位最大读出位

注：1. 时差超过参考时钟周期。

2. REFCLK_DIVISIONS 减 1 是可能的最高读数。

3. 采用 SPI 读出时，四个高位未使用。

5.3 最大时差

下表显示了 STOP 信号与参考时钟之间可能达到的最大时间差，具体取决于 REFID 位宽。

REF_ INDEX_ BITWIDTH	模式	最大读数 十六进制	最大读数 十进制	与参考时钟的最大时差		
				f_{REFCLK} =2MHz	f_{REFCLK} =5MHz	f_{REFCLK} =10MHz
0Bit	SPI	无读数	无读数	0.5µs	200ns	100ns
8Bit	SPI	0xFF	255	128µs	51.2µs	25.6µs
16Bit	SPI	0xFFFF	65335	32ms	13.0ms	6.5ms

6. 转换延时和转换率

转换延时 t_{CONV} 是 STOP 输入引脚上有信号输入到 INTERTUPT 拉低的时间。

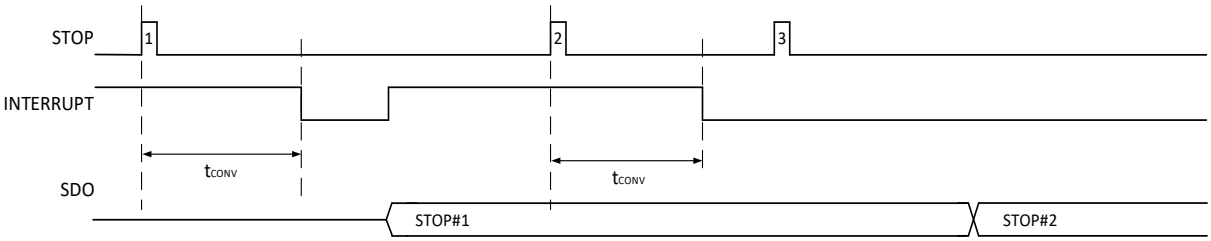


图 15. 转换延时

6.1 转换延时

识别到 STOP 信号后，在转换延时结束后，INTERRUPT 引脚被设置为零（如果之前保持为 1），并且准备好通过 SPI 接口读取 STOP 结果。转换延时还取决于 HIGH_RESOLUTION 的配置。

6.2 转换率

转换率是测量 STOP 信号可以达到的速率。它由峰值输入转换率或读取速率决定和限制。输入端 STOP 信号的转换率可以高于或低于输出接口的读取速率。在任何情况下，FIFO 都会使变化的峰值 STOP 信号率与读取速率相适应。

6.3 峰值转换率

峰值输入转换率受 FIFO 采样、转换和存储 STOP 的能力限制。最大峰值转换率则被所选测量模式的最小脉冲间距 t_{PPS} 所限制。在峰值转换率下的转换次数由 FIFO 深度决定，在一定程度上也由接口的读取速率决定。

6.4 读取速率

当输出接口用于连续输出测量结果时，此时达到最大读取速率。配置的结果位宽（ SPI: 读出字节）和频率决定了读取速率。

6.5 平均转换率

平均转换率取决于：

- 峰值输入转换率：如果读取速率高于峰值输入转换率，则不会因为 FIFO 存满而丢失 STOP 信号。
- 读取速率：如果读取速率始终低于输入转换速率，则 STOP 测量必然会丢失，因为 FIFO 可能已满，这是通过 SPI 读取时的典型情况。在这种情况下，选择 BLOCKWISE_FIFO_READ 和 COMMON_FIFO_READ 的读取，可以获得连续停止序列的测量值。

注意：

1. 只有当输入端的 STOP 信号率足够高时，才能达到最大数据传输量。
2. 当 CHANNEL_COMBINE=1（“脉冲距离”）时，每个 STOP 输入引脚的传输速率加倍，因为一个输入引脚的 STOP 信号由两个通道交替测量和读出。

6.6 用于调整峰值和平均转换率的 FIFO

1050NA 的每个通道都有一个先进先出数据缓冲区 (FIFO)。一般来说，1050NA 能够比输出结果序列更快地测量 STOP 信号输入。FIFO 能够存储多达 16 个 STOP 信号的数据，直到数据被读出。在一定程度上，当输入 STOP 信号速率高于读取速率时，FIFO 可以在短时间存储 STOP 信号。但当输入数据速率持续高于读取速率时，FIFO 将会存满，STOP 信号将被拒绝接收。在 FIFO 读出并且有空间可用于 STOP 信号测量后，还需要两次 STOP 信号的时间以重新启动 FIFO ($t_{FIFO_RESTART}$)。最大 FIFO 深度为 16、8 或 4 级，具体取决于 HIGH_RESOLUTION 配置 (off, 2x, 4x)。

下图说明了 STOP 信号速率和读取速率之间的关系，中断引脚的结果可通过 SPI 接口读取。对于 SPI，只要中断处于低电平，就假定连续读出。当所有 FIFO 为空时，中断也返回高位。在图中，假设 FIFO_DEPTH=4，FIFO 级别表示 FIFO 中最多可存储的 STOP 信号数。一个 STOP 信号将增加一个 FIFO 级别，读出将降低一个 FIFO 级别。

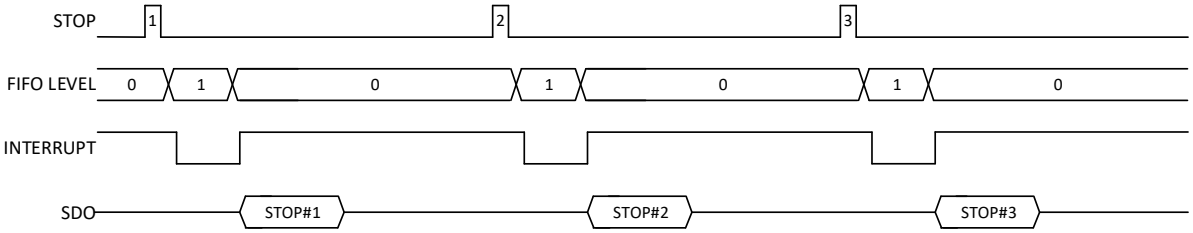


图 16. 输入 STOP 信号率低于读取速率

- 在下一个 STOP 信号发生之前，有足够的时间完成上一次 STOP 信号的读出
- 中断返回高位，因为读取后 FIFO 为空
- 在图 16 中，测量并读出所有信号

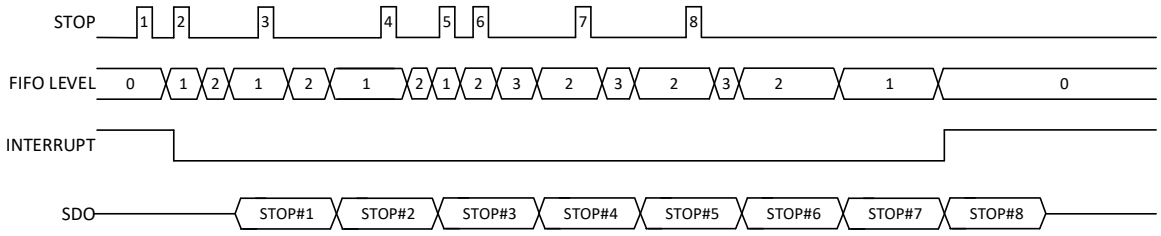


图 17. 平均 STOP 信号率较低，但峰值 STOP 信号率高于读取速率

- 读取期间的 STOP 信号存储在 FIFO 中
- STOP 信号缓冲区 FIFO 最高级别为 3
- 在图 17 中，测量并读出所有信号
- 当读取所有数据且 FIFO 为空时，中断返回高位
- FIFO 最大深度和高分辨率模式限制了峰值事件存储率

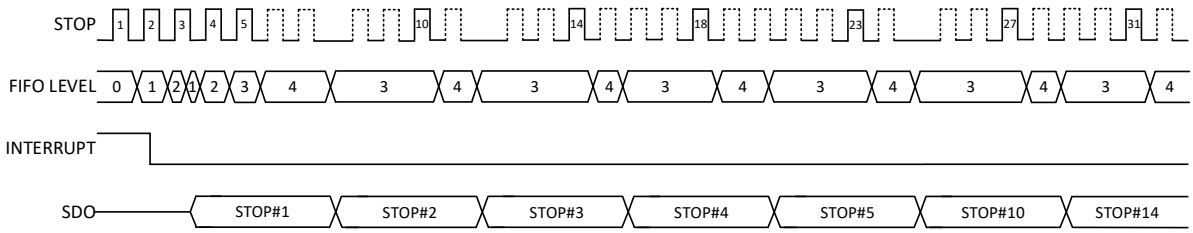


图 18. STOP 信号率高于读取速率

- 在读取期间，当 FIFO 满 4 级时，将忽略下一个 STOP 信号
- 从 FIFO 完整读取结果后，仍将忽略接下来的两个 STOP 信号（虚线），用于重新启动 FIFO
- 中断始终为零，因为 FIFO 从不为空。

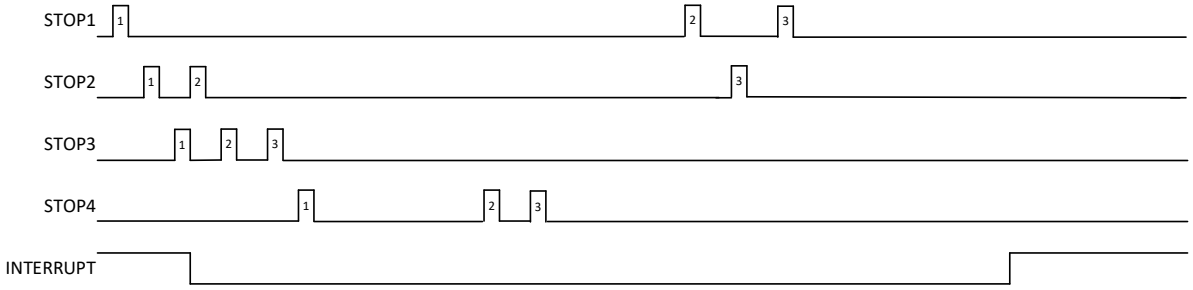


图 19. 在 4 个通道上测量 STOP

- 四个通道彼此完全独立 (COMMON_FIFO_READ=0)
- 在图 19 中，接收所有 STOP 信号，因为 FIFO 永远不会满
- 只要有一个 FIFO 具有有效数据，中断就保持为零，当所有 FIFO 为空时，中断变高

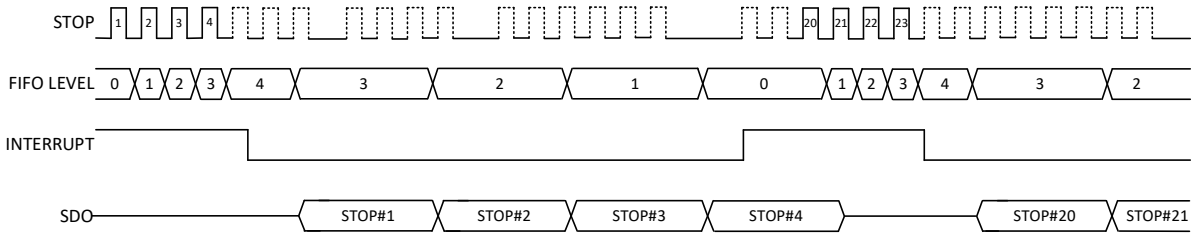


图 20. BLOCKWISE_FIFO_READ

- 连续测量 STOP 信号
- 在 FIFO 满之前不读取
- 在读取期间，当 FIFO 满 4 级时，将忽略下一个 STOP 信号
- 读取 FIFO 中所有结果后，仍将忽略接下来的两个 STOP 信号（虚线），用于重新启动 FIFO
- 在 FIFO 为空之前不测量
- 适用 COMMON_FIFO_READ

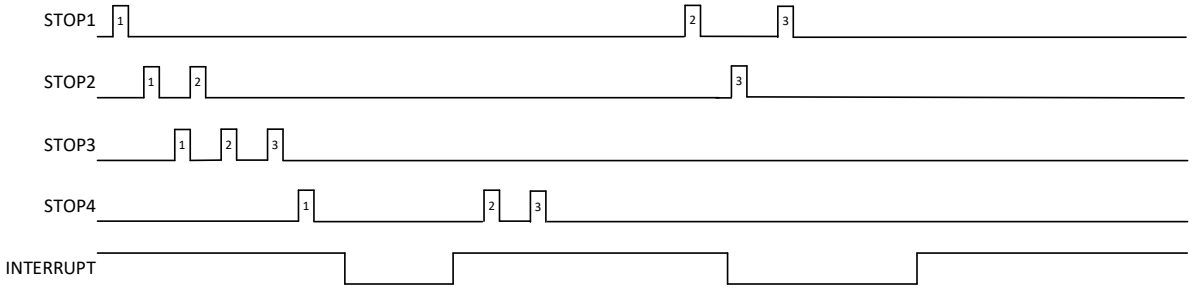
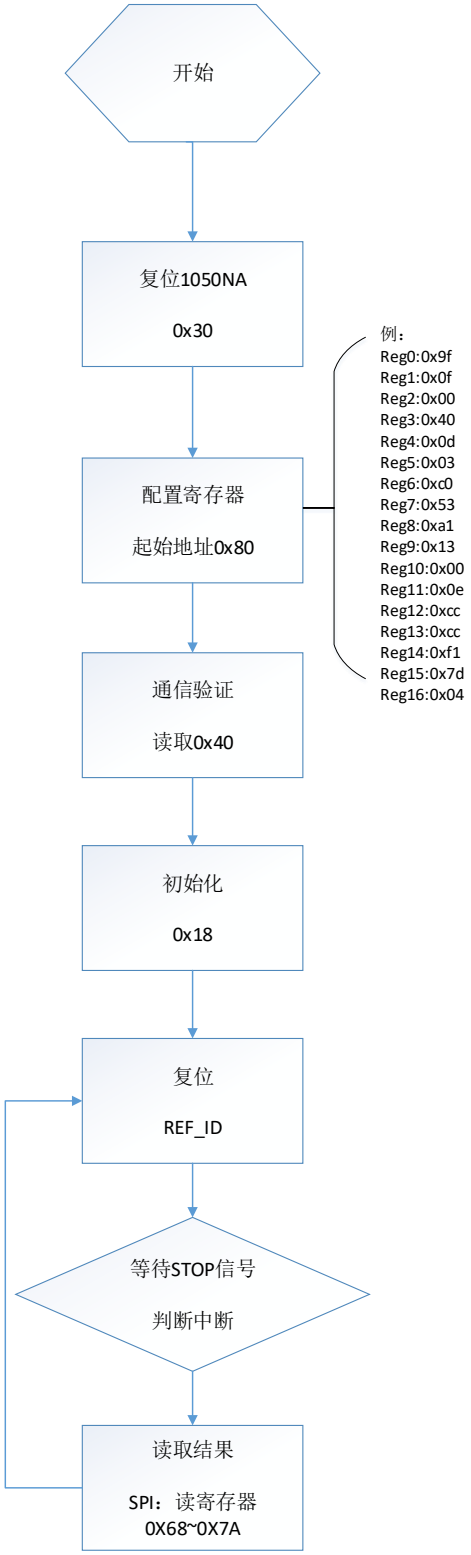


图 21. COMMON_FIFO_READ

- 只要一个 FIFO 没有有效数据，就不会进行读取
- 在所有 FIFO 具有有效数据之前，中断不会拉低
- 在图 21 中，接收所有 STOP 信号，因为 FIFO 永远不会满
- 适用 BLOCKWISE_FIFO_READ
- SPI 仅支持连续读出 FIFO(1, 2, 3, 4…)，不允许读取一个通道两次（例如 1&1, 2&2…）

7. 测量软件流程


开始
复位1050NA
0x30
配置寄存器
起始地址0x80
例：
Reg0:0x9f
Reg1:0x0f
Reg2:0x00
Reg3:0x40
Reg4:0x0d
Reg5:0x03
Reg6:0xc0
Reg7:0x53
Reg8:0xa1
Reg9:0x13
Reg10:0x00
Reg11:0x0e
Reg12:0xcc
Reg13:0xcc
Reg14:0xf1
Reg15:0x7d
Reg16:0x04
通信验证
读取0x40
初始化
0x18
复位
REF_ID
等待STOP信号
判断中断
读取结果
SPI：读寄存器
0X68~0X7A